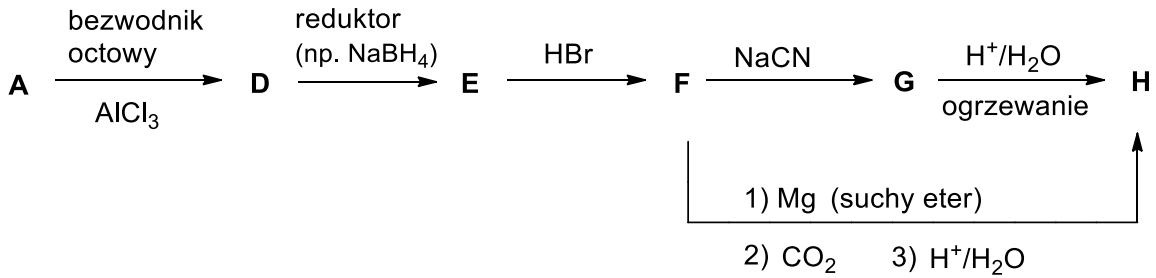
ZADANIE 4

Węglowodory oraz synteza pewnego leku

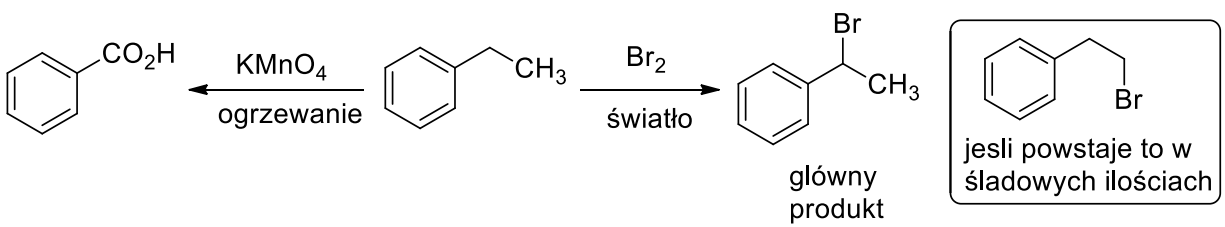
Węglowodory **A**, **B** i **C** zawierają 89,55%$_{mas.}$ węgla, a ich masa molowa nie przekracza 250 g·mol^{-1}. Związki te, których cząsteczki są achiralne, nie reagują z HBr, natomiast względnie łatwo ulegają rodnikowemu bromowaniu (patrz wskazówka poniżej). W tych warunkach z **A** powstaje jeden główny produkt monobromowania **A1**, z **B** dwa główne produkty **B1** i **B2**, natomiast z **C** otrzymano wyłącznie jeden produkt rodnikowego monobromowania **C1**. Tylko produkt **A1** jest mieszaniną enancjomerów.

W wyniku ogrzewania węglowodorów **A**, **B** i **C** z nadmiarem $KMnO_4$ powstają kwasy karboksylowe różniące się masą molową (patrz wskazówka), przy czym produkt **C2**, powstały w wyniku utleniania **C**, jest najcięższy i zawiera 47,24% $_{mas.}$ węgla. Ponadto wiadomo, że z **A1** pod wpływem działania mocnej zasady tworzy się wyłącznie jeden związek **A2**, zawierający 90,91%$_{mas.}$ węgla (nie obserwuje się mieszaniny żadnych izomerów). W wyniku ogrzewania bromków **B1** i **B2** z wodnym roztworem NaOH powstają natomiast produkty o różnych masach molowych, nieprzekraczających 250 g·mol^{-1}. Z **B1** powstaje **B3** o niższej masie molowej, który w odpowiednich warunkach ulega polimeryzacji i ma ten sam skład pierwiastkowy co **A2**. W tych samych warunkach **B2** tworzy trwalszy produkt **B4** o temperaturze wrzenia wyższej niż **B3**. Wiadomo również, że w wyniku nitrowania (HNO_3/H_2SO_4 stęż.) **B** powstają jedynie dwa produkty (**B5** i **B5'**) zawierające 7,82%$_{mas.}$ azotu.

Węglowodoru **A** użyto do otrzymania popularnego leku **H**, którego masa molowa wynosi 206 g·mol^{-1}, a jego syntezę przedstawia poniższy schemat. Wiadomo również, że związki **D**-**H** zbudowane są z trzech pierwiastków.



Wskazówka: Poniżej podano produkty reakcji etylobenzenu powstałe w wyniku rodnikowego bromowania (Br_2/światło lub *N*-bromosukcynimid (NBS) i inicjator np. nadtlenek benzoilu) oraz w wyniku ogrzewania z $KMnO_4$. Utlenianie toluenu i izopropylobenzenu $KMnO_4$, z uwagi na obecność atomu wodoru w pozycji benzylowej, również prowadzi do kwasu benzoesowego.



W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):

C – 12,0, H – 1,0, O – 16,0, N – 14,0 i Br – 79,9.

Polecenia:

a. (*3 m*.) Ustal wzór sumaryczny węglowodorów **A**, **B** i **C**.

b. (*19 m*.) Podaj wzory strukturalne związków **A**, **B** i **C** (3 x 3 m) oraz **A1**, **A2**, **B1–B5** i **B5'**, **C1**, **C2** (10 x 1 m).

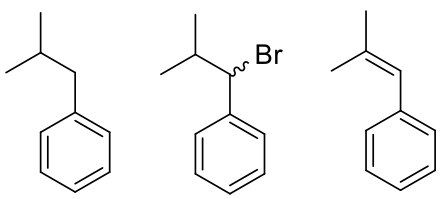
c. (*6 m*.) Podaj wzory strukturalne związków **D-H**. (2 m. za **D**, pozostałe 4 x 1m.)

d. (*2 m*.) Podaj wzór strukturalny chiralnego węglowodoru, który w wyniku nitrowania (HNO_3/H_2SO_4 stęż.) tworzy produkt/produkty o takim samym wzorze sumarycznym co **B5**.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a. $C_{10}H_{14}$

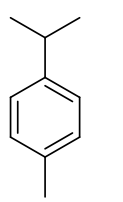
b.



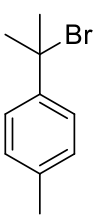
A

A1

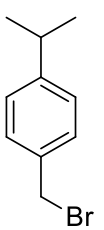
A2



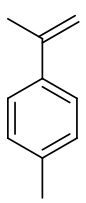
(p-cymen)
B



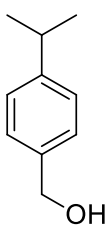
B1



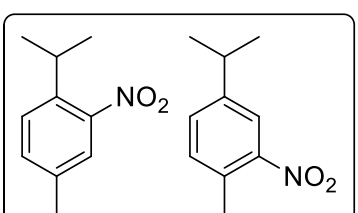
B2



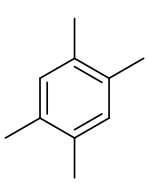
B3



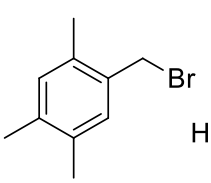
B4



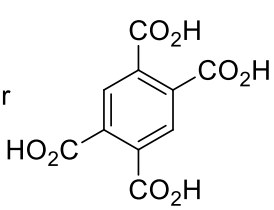
B5 i **B5'**



C
(duren)

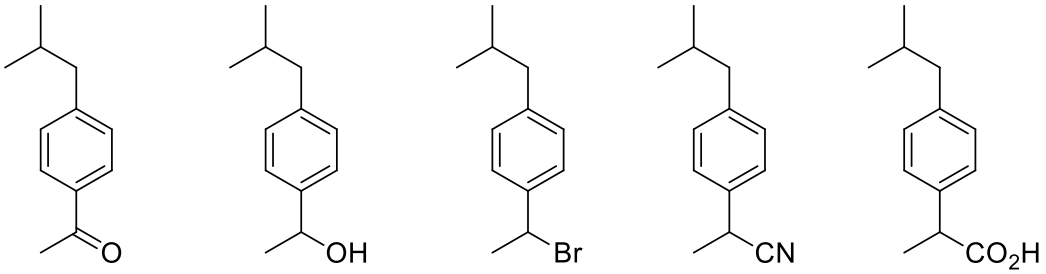


C1



C2

c.



D **E** **F** **G** **H**

(Ibuprofen)

Zamiast struktury grupy izobutylowej może być *i*Bu, *i*-Bu, Bu^{i} lub R i jego określenie.

d.



Dodatkowe wyjaśnienia:

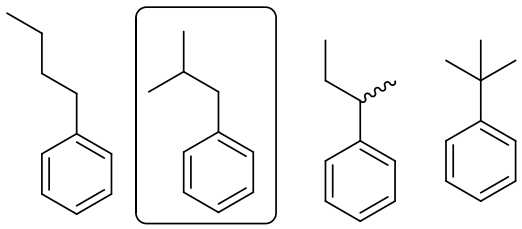
Ze składu pierwiastkowego węglowodorów **A**, **B** i **C** wynika, że na jeden atom węgla przypada 1,4 atomów wodoru. Daje to następujące możliwości: C_5H_7, $C_{10}H_{14}$, $C_{15}H_{21}$, $C_{20}H_{28}$, przy czym wzory z nieparzystą liczbą atomów wodoru nie mają sensu chemicznego, a ostatni przekracza masę molową 250 g·mol^{-1}. Jedynie wzór sumaryczny $C_{10}H_{14}$ spełnia warunki zadania.

Przy ustaleniu wzoru sumarycznego węglowodorów pomocna jest również informacja o masie molowej leku **H**. W wyniku syntezy wprowadzono resztę kwasu propionowego ($C_2H_4CO_2H$, 73 g·mol^{-1}). Z tego wynika, że masa molowa węglowodoru wynosi 206 – 73 +1 = 134 g·mol^{-1}, co odpowiada wzorowi $C_{10}H_{14}$.

Brak reakcji węglowodorów **A**, **B** i **C** z HBr, niewielka ilość produktów rodnikowego monobromowania, achiralność, reakcja acylowania **A** w obecności $AlCl_3$, nitrowania **B**, wskazują że związki te są pochodnymi benzenu.

Wszystkie izomery dla pochodnych benzenu o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{14}$:

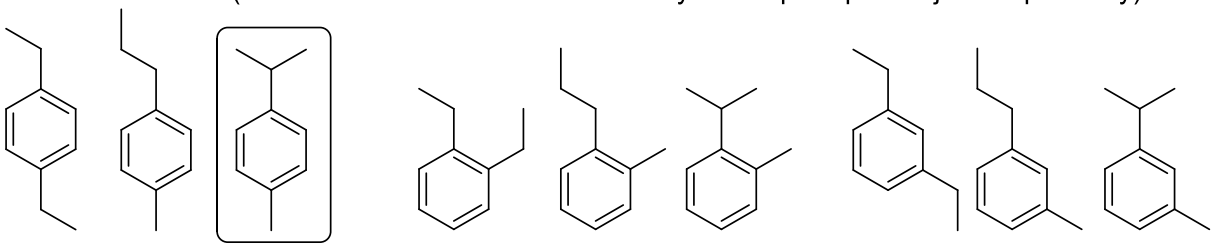
monopodstawione:



chiralny

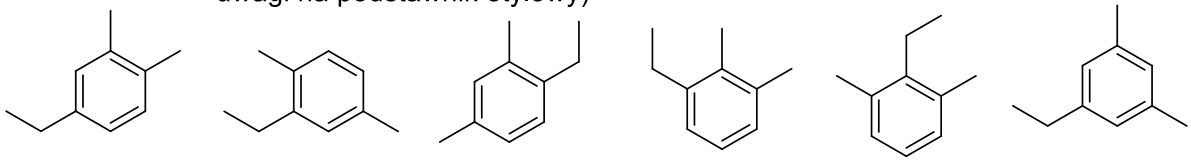
(po bromowaniu n-butylobenzenu i eliminacji HBr powstanie mieszanina izomerów *E*/*Z* z przewaga *E*)

dipodstawione: (monobromowanie izomerów z Et i n-Pr daje chiralne produkty)
(mononitrowanie izomerów z i-Pr - tylko dla para powstaja dwa produkty)

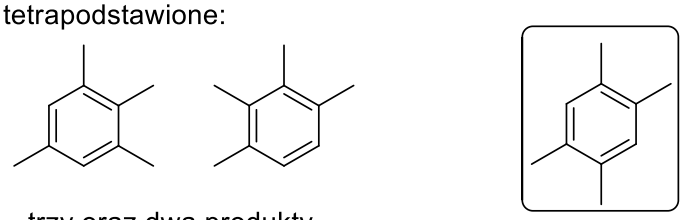


para orto meta

trójpodstawione: (dwa lub trzy dominujace produkty rodnikowego monobromowania; we wszystkich przypadkach pojawia sie chiralny produkt monobromowania z uwagi na podstawnik etylowy)



tetrapodstawione:



trzy oraz dwa produkty
rodnikowego monobromowania

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru sumarycznego węglowodorów **A**, **B** i **C.**	3 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A, B i C**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A1**, **A2**, **B1–B5** i **B5'**, **C1**, **C2.**	3 × 3 m. 10 × 1 m.
c. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego związku **D.** Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **E-H**	2 m. 4 × 1 m.
d. Za poprawne narysowanie wzoru strukturalnego chiralnego węglowodoru.	2 m.
RAZEM	**30 m.**